

^{85}Rb 이중- Λ 사광파 혼합 스퀴징의 해석적 유도

입력 파라미터에서 세기차 압축까지의 폐형식 계산

원자광학 스퀴징 해석 노트

2026년 7월 6일

Abstract

따뜻한 ^{85}Rb 증기의 D1 이중- Λ 사광파 혼합(FWM)에서 발생하는 트윈빔 세기차(intensity-difference) 스퀴징 ξ 가, 입력 파라미터 (펌프/시드 세기, 셀 온도, 한/두 광자 실조, 교차각)로부터 어떻게 결정되는지를 수치적 리우빌 방정식 적분 없이 양자광학 교과서 수준의 폐형식 계산 사슬로 유도한다. 사슬은 (i) 입력 산술 $\rightarrow$ (ii) 강펌프 원자 감수율(Floquet 리우빌리안의 컴팩트 선형 블록) $\rightarrow$ (iii) Doppler 평균(플라즈마 분산함수/Faddeeva 폐형식) $\rightarrow$ (iv) 결합모드 전파(2×2 행렬지수, 이득 G_s, G_c) $\rightarrow$ (v) 균형검출 세기차 잡음 $\rightarrow$ (vi) 압축비 ξ 의 순서로 이어진다. 대표 동작점 $\Delta = -1.50\text{ GHz}$, $T = 110^\circ\text{C}$, $\delta = -280\text{ MHz}$, $\theta = 0.32^\circ$ 에서, 이 사슬을 그대로 평가하면 내부 시뮬레이션의 출력($G_s \approx 22.6$, $G_s - G_c = 0.623$, $\xi_{\text{finite}} = -8.10\text{ dB}$, $\xi_{\text{ideal}} = -15.62\text{ dB}$, 중심 $\delta = -280\text{ MHz}$)을 0.01 dB 이내로 재현한다. 감수율은 이 사슬에서 유일하게 단일 공식이 아니라 작은 선형계 풀이를 요구하는 단계인데, 그 폐형식 구조(바닥 Raman 코히런스와 자기에너지)가 최적 동작점(빛-이동된 두 광자 공명 $\rightarrow \delta^* = -280\text{ MHz}$)과 위상 구조를 투명하게 고정한다. 아울러 사이드밴드 비트를 seeded (–) 브랜치의 물리적 pump–seed 비트 $\nu_{\text{HF}} - \delta$ 로 정확히 잡고, 트윈빔 이득 갭 $G_s - G_c$ 가 Bogoliubov(Manley–Rowe) 항등식에 의해 무손실 극한에서 1로 보존되며 관측된 0.623이 셀 내부 손실과 이득 비대칭의 척도임을 보인다. 목적은 내부 시뮬레이션이 수치로 수행하는 계산을 사람이 한 단계씩 따라갈 수 있는 닫힌 수식으로 드러내는 것이다.

Contents

1	목표와 물리계	1
1.1	계	1
1.2	규약과 표기	2
2	동작점과 입력 산술	2
2.1	장세기와 Rabi 진동수	2
2.2	원자 밀도, 속도 분포, decoherence	2
2.3	거시 결합 상수	3
3	모형 해밀토니안과 사이드밴드 구조	3
3.1	사이드밴드 비트 주파수	3
4	원자 감수율 I: 강펌프 캐리어 정상상태	4
4.1	준위 점유: 포화 rate 방정식	4
4.2	캐리어 코히런스: Sylvester 블록	4
5	원자 감수율 II: 약장 선형응답과 감수율 행렬	4
5.1	감수율 행렬의 정의	4
5.2	물리적 구조: 바닥 Raman 코히런스와 자기에너지	5
5.3	정량 평가: 컴팩트 코히런스 섹터	5

6	Doppler 평균: 플라스마 분산함수 폐형식	6
7	전파: 결합모드 방정식과 이득	7
7.1	정확 폐형식 행렬지수	7
7.2	단일 지수의 정당성	7
8	트윈빔 이득 갭과 Manley–Rowe 구조	7
9	잡음 조립과 압축비	8
9.1	입력-출력 관계와 이상 압축	8
9.2	균형검출 세기차 잡음	8
9.3	팔 선형 흡수와 펌프 산란	8
9.4	잡음 예산	8
10	종합	9
A	동작점 파라미터 요약	9
B	참고문헌	10

1 목표와 물리계

내부 시뮬레이션은 입력 파라미터의 집합을 받아 압축비 ξ 하나를 출력한다. 그 사이에서 시뮬레이션은 다준위 원자의 리우빌 방정식을 Floquet 사이드밴드까지 포함해 수치적으로 풀고, 그 결과를 셀을 따라 전파시켜 이득을 얻은 뒤, 균형검출의 잡음을 조립한다. 이 계산은 물리적으로 완결적이지만 사람 눈에는 불투명하다. 본 노트의 목표는 같은 방정식을 대상으로, 각 단계를 손으로 따라갈 수 있는 폐형식으로 다시 쓰고, 그 폐형식 사슬을 그대로 평가하면 시뮬레이션 출력이 재현됨을 보이는 것이다.

1.1 계

^{85}Rb D1 전이($5S_{1/2} \rightarrow 5P_{1/2}$, 795 nm)의 네 준위를 쓴다: 바닥 초미세 준위 $g_1 = (F=2)$, $g_2 = (F=3)$ 와 들뜬 초미세 준위 $e_2 = (F'=2)$, $e_3 = (F'=3)$. 강한 펌프장(주파수 ω_p , Rabi 진동수 Ω_A)은 두 바닥 준위를 동시에 들뜬 다중항으로 끌어올리고, 약한 시드장(seed, ω_s)은 $g_2 \rightarrow e$ 레그를, 이로부터 생성되는 공액장(conjugate, ω_c)은 $g_1 \rightarrow e$ 레그를 구동한다. 두 개의 펌프 광자가 시드 광자 하나와 공액 광자 하나로 변환되는 이중- Λ FWM에서, 시드와 공액은 광자 수 상관성이 강한 트윈빔으로 나오며 그 세기차의 요동이 샷 잡음 아래로 눌린다—이것이 측정량 ξ 이다.

1.2 규약과 표기

바닥/들뜬 초미세 분리를 각각 ω_{HF} , $\omega_{\text{HF}}^{(e)}$ 로, 한 광자 실조를 Δ (펌프 기준), 두 광자(Raman) 실조를 δ 로 쓴다. 각 초미세 레그의 상대 세기는 Clebsch–Gordan 계수 $C_F(F_g, F_e)$ 로부터

$$a_{ge} = \sqrt{3 C_F^2(F_g, F_e)}, \quad b_{e \rightarrow g} = \frac{C_F^2(F_g, F_e)}{\sum_{g'} C_F^2(F_{g'}, F_e)} \quad (1)$$

로 정의한다(a_{ge} : 결합 진폭, $b_{e \rightarrow g}$: 자발방출 분기율). 편의상 $a_{1e} \equiv a_{g_1 e}$, $a_{2e} \equiv a_{g_2 e}$ 로 축약한다. 이하 모든 각진동수는 2π 를 명시할 때만 Hz 단위이고, 그 외에는 $\hbar = 1$ 의 자연단위다.

2 동작점과 입력 산술

대표 동작점은

$$\Delta = -1.50 \text{ GHz}, \quad T = 110^\circ \text{C} (383.15 \text{ K}), \quad \delta = -280 \text{ MHz}, \quad \theta = 0.32^\circ, \quad (2)$$

$$P_{\text{pump}} = 600 \text{ mW} (w_p = 530 \mu\text{m}), \quad P_{\text{seed}} = 8 \mu\text{W} (w_s = 330 \mu\text{m}), \quad L = 12.5 \text{ mm}, \quad (3)$$

검출 효율 $\eta = \text{QE}(1 - \text{loss}) = 0.92 \times 0.945 = 0.8694$ (현실적, finite) 또는 $\eta = 1$ (이상적, ideal)이다. 필요한 원자 상수는 $\Gamma/2\pi = 5.746 \text{ MHz}$ (자연폭), $I_{\text{sat}} = 4.484 \text{ mW/cm}^2$, $d_{D1} = 2.5377 \times 10^{-29} \text{ C m}$ (전이 쌍극자), $\omega_{\text{HF}}/2\pi = 3035.732 \text{ MHz}$, $\omega_{\text{HF}}^{(e)}/2\pi = 361.58 \text{ MHz}$ 이다.

2.1 장세기와 Rabi 진동수

가우스 빔 중심 세기 $I = 2P/(\pi w_0^2)$ 에서 각 장의 Rabi 진동수는 $\Omega = \Gamma\sqrt{I/2I_{\text{sat}}}$ 로,

$$\Omega_A = \Gamma\sqrt{\frac{I_{\text{pump}}}{2I_{\text{sat}}}} = 2\pi \times 707.55 \text{ MHz}, \quad \Omega_s = \Gamma\sqrt{\frac{I_{\text{seed}}}{2I_{\text{sat}}}} = 2\pi \times 4.149 \text{ MHz}. \quad (4)$$

초미세 레그 세기 (1)를 곱한 레그별 펌프 결합 $A_e = \frac{1}{2}\Omega_A a_{1e}$, $B_e = \frac{1}{2}\Omega_A a_{2e}$ 는

$$\frac{A_{e3}}{2\pi} = 402.8, \quad \frac{A_{e2}}{2\pi} = 215.3, \quad \frac{B_{e3}}{2\pi} = 360.3, \quad \frac{B_{e2}}{2\pi} = 402.8 \quad [\text{MHz}], \quad (5)$$

이며, 최대 레그 결합 $2A_{e3} = 2\pi \times 805.6 \text{ MHz}$ 가 들뜬 초미세 분리 $\omega_{\text{HF}}^{(e)} = 2\pi \times 361.6 \text{ MHz}$ 를 두 배 이상 초과한다는 사실을 기억해 둔다—이 부등식이 감수율 계산에서 들뜬 다중항을 섭동이 아니라 정확히 다루어야 하는 이유가 된다 (§4).

2.2 원자 밀도, 속도 분포, decoherence

포화 증기압 곡선과 이상기체 상태식에서 수밀도와 열속도가 나온다:

$$N = \frac{10^{9.318-4040/T}}{k_B T} = 1.1230 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}, \quad \sigma_v = \sqrt{\frac{k_B T}{m}} = 193.7 \text{ m/s}, \quad \frac{k\sigma_v}{2\pi} = 243.6 \text{ MHz}. \quad (6)$$

$k\sigma_v$ 가 Doppler 폭(1-표준편차)이다. Decoherence는 세 성분으로 조립한다: 바닥 Raman dephasing γ_{gg} (고정 바닥 + 스핀교환 충돌), 밀도에 비례하는 광학 self-broadening γ_{opt} , 그리고 총 광학 폭 Γ_o :

$$\frac{\gamma_{gg}}{2\pi} = 100 \text{ kHz} + \frac{N\sigma_{\text{se}}\bar{v}_{\text{rel}}}{2\pi} = 101.5 \text{ kHz}, \quad \frac{\gamma_{\text{opt}}}{2\pi} = \frac{\beta N}{4\pi} = 0.387 \text{ MHz}, \quad \Gamma_o \equiv \frac{\Gamma}{2} + \gamma_{\text{opt}} = 2\pi \times 3.260 \text{ MHz}. \quad (7)$$

2.3 거시 결합 상수

단일 원자 감수율 $\bar{\chi}_{xy}$ (무차원, §5)를 관측 가능한 거시 편극률로 올리는 변환은

$$\chi_{xy} = -\frac{2N\ell_{\text{eff}}d_{D1}^2}{\varepsilon_0\hbar}\bar{\chi}_{xy}, \quad \ell_{\text{eff}} = \ell_s \varrho_{\text{norm}} = 0.74 \times \frac{7}{144} = 0.035972, \quad (8)$$

로 준다. 여기서 $\varrho_{\text{norm}} = p_F/[2(2I+1)]$ 는 D1 이중- Λ 의 line-strength/통계 규격화(바닥 F 점유율 곱하기 Clebsch 규격화; $I = 5/2$)이고 $\ell_s = 0.74$ 는 잔여 스케일 인자다. 식 (8)까지는 전부 명시적 공식의 사칙연산이므로 정확하다.

3 모형 해밀토니안과 사이드밴드 구조

강펌프 캐리어와 그 위의 약장 응답은 3-모드 Floquet 정상상태로 조직된다. 회전틀에서 정적 해밀토니안과 약장 섭동은 (실효 실조 $\Delta_{\text{eff}} = \Delta - kv$, 속도군 v)

$$H_0 = \delta |g_2\rangle\langle g_2| - \omega_{\text{HF}}^{(e)} |e_2\rangle\langle e_2| - \Delta_{\text{eff}} \sum_e |e\rangle\langle e| + \sum_e \left[A_e (|g_1\rangle\langle e| + \text{h.c.}) + S_e (|g_2\rangle\langle e| + \text{h.c.}) \right], \quad (9)$$

$$H_p = \sum_e \left[C_e |e\rangle\langle g_1| + B_e |e\rangle\langle g_2| \right], \quad (10)$$

이고, $S_e = \frac{1}{2}\Omega_s a_{2e}$ (시드), $C_e = \frac{1}{2}\Omega_c a_{1e}$ (공액)이다.

3.1 사이드밴드 비트 주파수

스캔 좌표는 $\omega_{\text{seed}} = \omega_p + \text{branch} \cdot \nu_{\text{HF}} + \delta$ 이므로, pump-seed 사이드밴드 간격의 물리적 크기는

$$\Omega_{\text{beat}} = \nu_{\text{HF}} + \text{branch} \cdot \delta, \quad \text{seeded } (-) \text{ 브랜치: } \Omega_{\text{beat}} = \nu_{\text{HF}} - \delta, \quad (11)$$

이다. 표준 seeded readout은 $(-)$ 브랜치이므로 이하 모두 $\text{branch} = -1$, $\Omega_{\text{beat}} = \omega_{\text{HF}} - \delta$ 를 쓴다. 장이 사이드밴드 진동수 Ω_{beat} 로 맥놀이하므로 밀도행렬을

$$\rho(t) = \rho_0 + \rho_{+1} e^{-i\Omega_{\text{beat}}t} + \rho_{-1} e^{+i\Omega_{\text{beat}}t} + \dots \quad (12)$$

로 전개하면 정상상태 조건은 세 개의 결합된 리우빌 방정식

$$\mathcal{L}_0 \rho_0 = -(\mathcal{C}_p \rho_{-1} + \mathcal{C}_m \rho_{+1}), \quad (\mathcal{L}_0 \pm i\Omega_{\text{beat}}) \rho_{\pm 1} = -\mathcal{C}_{p/m} \rho_0, \quad (13)$$

가 된다($\mathcal{L}_0$: 정적 리우빌리안, $\mathcal{C}_{p/m}$: 약장 결합 초연산자). 네 개의 감수율 성분 $\bar{\chi}_{ss}, \bar{\chi}_{cs}$ 는 시드를 기준으로 한 해의 ρ_0, ρ_{+1} 에서, $\bar{\chi}_{sc}, \bar{\chi}_{cc}$ 는 공액을 기준으로 한 해에서 읽는다. 여러 레그의 복소 분모를 한꺼번에 쓰면 ($\omega_e \equiv \omega_{\text{HF}}^{(e)}$ 는 $e=e_2$ 에서만 비영)

$$\begin{aligned} D_e^{(1)} &= \Delta_{\text{eff}} + \omega_e + i\Gamma_o && \text{펌프-A 레그(정적)} \\ D_e^{(2)} &= \Delta_{\text{eff}} + \omega_e + \delta + i\Gamma_o && \text{시드 레그(정적)} \\ D_e^{(1p)} &= \Delta_{\text{eff}} + \omega_e + \Omega_{\text{beat}} + i\Gamma_o && \text{공액 레그(+1 사이드밴드)} \\ D_e^{(2p,2m)} &= \Delta_{\text{eff}} + \omega_e + \delta \pm \Omega_{\text{beat}} + i\Gamma_o && \text{펌프-B 레그(\pm 1 사이드밴드).} \end{aligned} \quad (14)$$

분모의 실부는 유효 공명 위치, 허부 Γ_o 는 폭이다. 규약 (11) 덕분에 펌프-B의 +1 사이드밴드 공명은 $D_e^{(2p)} = \Delta_{\text{eff}} + \omega_e + \nu_{\text{HF}}$ 로 δ 의존이 정확히 상쇄되어, 물리적으로 올바른 위치에 놓인다.

4 원자 감수율 I: 강펌프 캐리어 정상상태

약장(시드/공액)은 어디까지나 1차이므로, 계산은 정확히 두 조각으로 분리된다: 펌프만 있을 때의 캐리어 정상상태와, 그 캐리어에 대한 약장의 1차 응답. 두 조각 모두 작은 선형계로 닫히며, 이 절은 앞의 조각을 다룬다. 앞서 본 부등식 $2A_{e_3} > \omega_{\text{HF}}^{(e)}$ 때문에 펌프는 바닥-들뜸 블록 $\mathcal{B} = \{g_1, e_2, e_3\}$ 내부에서 비섭동적으로 작용하므로, 이 블록은 섭동 전개가 아니라 정확히 대각화한다.

4.1 준위 점유: 포화 rate 방정식

정상상태 점유 4-벡터 $\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_{e_2}, p_{e_3})$ 는 흡수-자발방출의 상세 균형

$$\dot{p}_e = \sum_g W_{ge} (p_g - p_e) - \Gamma p_e = 0, \quad \dot{p}_g = - \sum_e W_{ge} (p_g - p_e) + \sum_e \Gamma p_{e \rightarrow g} = 0, \quad \sum_i p_i = 1, \quad (15)$$

을 만족한다. 펌핑률은 레그 분모 (14)로부터

$$W_{1e} = \frac{2A_e^2 \Gamma_o}{|D_e^{(1)}|^2}, \quad W_{2e} = 2B_e^2 \Gamma_o \left(\frac{1}{|D_e^{(2p)}|^2} + \frac{1}{|D_e^{(2m)}|^2} \right), \quad (16)$$

로 명시된다. 식 (15)은 4×4 선형계로 Cramer 규칙 한 번에 풀린다. 핵심은 소스가 차이 ($p_g - p_e$)의 꼴이라는 점인데, 이것이 강펌프에서 점유를 자동으로 포화시킨다. 대표 동작점 $v = 0$ 에서

$$\mathbf{p} = (p_1, p_2, p_{e2}, p_{e3}) = (0.353, 0.545, 0.042, 0.060), \quad (17)$$

로 들뜸 총점유 $p_{e2} + p_{e3} \approx 0.10$ 의 포화가 확인된다. 이 동작점에서는 두 펌프 레그의 상대 세기와 분기율 때문에 g_2 가 g_1 보다 더 채워진다($p_2 > p_1$).

4.2 캐리어 코히런스: Sylvester 블록

펌프가 만드는 광학 코히런스 ρ_{eg_1} 와 들뜬-들뜬 코히런스 $\rho_{e_2e_3}$ 는, 점유를 소스로 하는 Sylvester 형 방정식으로 닫힌다. 블록 해밀토니안과 방정식은

$$[H_B, \text{diag}(p_1, p_{e2}, p_{e3}) + O]_{rb} - i\Gamma_{rb} O_{rb} = 0, \quad H_B = \begin{pmatrix} 0 & A_{e2} & A_{e3} \\ A_{e2} & -\Delta_{\text{eff}} - \omega_e & 0 \\ A_{e3} & 0 & -\Delta_{\text{eff}} \end{pmatrix}, \quad (18)$$

이며 O 는 구하려는 코히런스 행렬, Γ_{rb} 는 성분별 dephasing ((g, e) 쌍엔 Γ_o , (e, e') 쌍엔 Γ)이다. 이는 비대각 성분 여섯 개에 대한 선형계이고, 3×3 행렬의 Cramer 역행렬 두 번으로 풀린다. 식 (18)은 펌프- A 가 유발하는 블록 내부의 강한 혼합—즉 들뜬 초미세 준위의 dressing—을 정확히 담는다. 대표 동작점에서 $\rho_{e_2g_1} = -0.061 - 1.6i \times 10^{-4}$ 이다.

이렇게 얻은 캐리어 ($\mathbf{p}, \rho_{eg_1}, \rho_{e_2e_3}$)가 다음 절 약장 응답의 유일한 입력이다.

5 원자 감수율 II: 약장 선형응답과 감수율 행렬

5.1 감수율 행렬의 정의

시드와 공액이 유발하는 편극은 두 장의 진폭에 선형이므로, 원자 응답은 2×2 감수율 행렬로 요약된다:

$$\begin{pmatrix} \bar{\chi}_{ss} & \bar{\chi}_{sc} \\ \bar{\chi}_{cs} & \bar{\chi}_{cc} \end{pmatrix}, \quad \begin{aligned} \bar{\chi}_{ss} &: \text{시드에 대한 시드 응답(자기이득/흡수)} \\ \bar{\chi}_{cs} &: \text{시드가 유발하는 공액 코히런스(FWM 결합)} \\ \bar{\chi}_{sc} &: \text{공액이 유발하는 시드 코히런스(FWM 결합)} \\ \bar{\chi}_{cc} &: \text{공액에 대한 공액 응답.} \end{aligned} \quad (19)$$

대각 성분이 각 빔의 게인/손실을, 비대각 성분이 두 빔을 잇는 파라메트릭 결합을 준다.

5.2 물리적 구조: 바닥 Raman 코히런스와 자기에너지

들뜬상태를 단열 소거하면, 네 감수율 성분은 모두 하나의 바닥 Raman 코히런스 $\rho_{21}^{(0)}$ 를 통해 조직된다. 이 코히런스는 두 광자 공명형 분모를 가진 닫힌 표현

$$\rho_{21}^{(0)} = \frac{-i(p_1 W_1 - p_2 W_2^*)}{\gamma_{gg} + i(\delta - \Sigma_A^* + \Sigma_B)} \quad (20)$$

로 쓰이며, 소스 진폭과 자기에너지는

$$W_1 = \sum_e \frac{A_e S_e}{D_e^{(1)}}, \quad W_2^* = \sum_e \frac{A_e S_e}{D_e^{(2)*}}, \quad \Sigma_A^* = \sum_e \frac{A_e^2}{D_e^{(2)*}}, \quad \Sigma_B = \sum_e \frac{B_e^2}{D_e^{(1p)}}. \quad (21)$$

자기에너지 Σ 의 물리적 의미가 중요하다: 실부 $\text{Re}\Sigma$ 는 펌프에 의한 **광 이동(light shift)**이고 허부 $\text{Im}\Sigma$ 는 **파워 확폭**이다. 분모의 두 광자 공명은 순수 $\delta = 0$ 이 아니라 미분 광 이동만큼 끌린 곳에서 일어난다:

$$\delta^* \simeq \text{Re}(\Sigma_A - \Sigma_B) = -280 \text{ MHz}. \quad (22)$$

즉 스쿼징이 가장 깊어지는 두 광자 실조는 미분 광 이동으로 결정되며, 이 폐형식 조건이 내부 시뮬레이션의 최적 δ^* 를 정확히 재현한다. 네 감수율 성분은 이 Raman 코히런스(직접(단일- Λ) 항의 합으로

$$\begin{aligned} \bar{\chi}_{ss} &= \frac{1}{2} \sum_e \frac{a_{2e}^2 w_{2e}}{D_e^{(2)}} + \frac{\Omega_A}{2\Omega_s} \sum_e \frac{a_{2e} a_{1e} (\rho_{21}^{(0)})^*}{D_e^{(2)}}, & \bar{\chi}_{cs} &= \frac{\Omega_A}{2\Omega_s} \sum_e \frac{a_{1e} a_{2e} \rho_{21}^{(0)}}{D_e^{(1p)}}, \\ \bar{\chi}_{cc} &= \frac{1}{2} \sum_e \frac{a_{1e}^2 w_{1e}}{D_e^{(1p)}} + \frac{\Omega_A}{2\Omega_c} \sum_e \frac{a_{1e} a_{2e} \rho_{21}^{(0,2)}}{D_e^{(1p)}}, & \bar{\chi}_{sc} &= \frac{\Omega_A}{2\Omega_c} \sum_e \frac{a_{2e} a_{1e} (\rho_{21}^{(0,2)})^*}{D_e^{(2)}}, \end{aligned} \quad (23)$$

로 쓰인다($w_{ie} = p_i - p_e$: 반전, $\rho_{21}^{(0,2)}$: 공액 구동에 대한 동형의 Raman 코히런스). 이 구조는 문헌의 이중- Λ 감수율 표준형(직접항 + Raman 공명항)과 같고, FWM 이득이 어디서(두 광자 공명) 나오는지를 투명하게 보여준다.

5.3 정량 평가: 컴팩트 코히런스 섹터

식 (23)의 계수를 얻으려면 약장 응답을 캐리어 (§4)에 대한 1차로 푼다. 응답은 두 곳에 산다: “ g_2 행 대 B 열” 정적 코히런스 $x_b = \delta \rho_{2b}^{(0)}$ (3성분)와, “ $B \times B$ ” +1 사이드밴드 블록 $Y_{rb} = \delta \rho_{rb}^{(+1)}$ (9성분). 성분 방정식은($\times i$ 정리 후)

$$\left[\delta \delta_{bb'} - (H_B)_{b'b} - i\gamma_b^x \delta_{bb'} \right] x_{b'} = -d_b - \sum_e B_e Y_{\text{idx}(e),b}, \quad (24)$$

$$[H_B, Y]_{rb} - \Omega_{\text{beat}} Y_{rb} - i\gamma_{rb}^Y Y_{rb} = -B_r x_b [r \in e] - g_{rb}, \quad (25)$$

이고 dephasing은 $\gamma^x = (\gamma_{gg}, \Gamma_o, \Gamma_o)$, $\gamma_{(1,e)}^Y = \gamma_{(e,1)}^Y = \Gamma_o$, $\gamma_{(e,e')}^Y = \Gamma$ 이다. 구동항은 오직 캐리어량으로만 명시된다. 시드 해에서

$$d_1 = \sum_e S_e \rho_{eg1}, \quad d_{e'} = -S_{e'} (p_2 - p_{e'}) + \sum_{e \neq e'} S_e \rho_{ee'}, \quad g_{rb} = 0, \quad (26)$$

공액 해에서

$$d_1 = - \sum_e \frac{C_e B_e (p_2 - p_e)}{D_e^{(2p)*}}, \quad g_{\text{idx}(e),1} = C_e p_1 - \sum_{e'} \rho_{ee'} C_{e'}, \quad g_{\text{idx}(e), \text{idx}(b')} = C_e \rho_{g1b'}. \quad (27)$$

감수율은 이 해에서 곧바로 읽힌다:

$$\bar{\chi}_{ss} = \frac{1}{\Omega_s} \sum_e a_{2e} x_{\text{idx}(e)}^*, \quad \bar{\chi}_{cs} = \frac{1}{\Omega_s} \sum_e a_{1e} Y_{\text{idx}(e),1}, \quad (28)$$

($\bar{\chi}_{sc}, \bar{\chi}_{cc}$ 는 공액 해에서 동형). 식 (24)–(25)는 컴팩트한 선형계이고, Y -방정식이 Sylvester형이므로 H_B 를 한 번 대각화하면—특성 3차방정식의 근 λ_α 는 Cardano 폐형식으로 주어진다—dressed 기저에서 극(pole) 합으로 닫힌다:

$$Y_{\alpha\beta} = \frac{-\widetilde{(Bx + g)}_{\alpha\beta}}{\lambda_\alpha - \lambda_\beta - \Omega_{\text{beat}} - i\tilde{\gamma}_{\alpha\beta}}. \quad (29)$$

Remark 1 (감수율은 이 사슬의 유일한 “비단일공식” 단계) 전체 사슬에서 입력 산술, Doppler 평균, 전파, 잡음 조립은 모두 하나의 명시적 공식으로 닫힌다 (§6–§9). 감수율만이 작은 선형계 풀이를 요구한다. 위의 폐형식 구조는 두 광자 공명이 최적 동작점 $\delta^* = -280$ MHz을 어떻게 고정하는지, 그리고 위상 관계가 어떻게 짜이는지를 정확히 드러낸다: 실제로 이 컴팩트 블록(또는 동등하게 식 (13)의 전체 Floquet 리우빌리안)을 풀면 최적 위치와 위상 구조가 정확히 나온다 (Doppler 평균 위상차 $\sim 10^{-2}$ rad). 반면 감수율의 크기는 이 비교적 가까운 실조($\Delta = -1.5$ GHz)에서 최저차 연필 전개로는 참값의 약 0.5–0.8배로 과소평가된다. 이득이 감수율을 지수적으로 증폭하므로 (§7, §8), 정량적 G_s, ξ 의 재현에는 식 (24)–(25)의 컴팩트 블록(또는 전체 Floquet 해)을 그대로 쓴다. 이것이 내부 시뮬레이션이 수치로 하는 일이며, 본 재구성은 같은 방정식을 명시적으로 적어 그대로 평가한다.

6 Doppler 평균: 플라즈마 분산함수 폐형식

관측량은 Maxwell 속도 분포에 대해 평균한 감수율이다. 분모가 속도에 1차인 모든 항은 Faddeeva 함수(복소 오차함수)로 정확히 닫힌다. Gauss 가중 $P(v) = (2\pi\sigma_v^2)^{-1/2}e^{-v^2/2\sigma_v^2}$ 에 대해

$$\left\langle \frac{1}{x_0 - kv + i\Gamma_o} \right\rangle_v = \int_{-\infty}^{\infty} dv \frac{P(v)}{x_0 - kv + i\Gamma_o} = -\frac{i}{k\sigma_v} \sqrt{\frac{\pi}{2}} w\left(\frac{x_0 + i\Gamma_o}{\sqrt{2}k\sigma_v}\right), \quad (30)$$

$$w(z) = e^{-z^2} \operatorname{erfc}(-iz), \quad w(z) = \frac{i}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-t^2}}{z - t} dt = \frac{1}{i\sqrt{\pi}} Z(z), \quad (31)$$

여기서 Z 는 플라즈마 분산함수다. 유도는 $t = kv/(\sqrt{2}k\sigma_v)$ 로 치환하면 (31)의 적분 표현으로 곧장 환원된다. 흡수 성분(감수율의 허부)은

$$\operatorname{Im} \left\langle \frac{1}{x_0 - kv + i\Gamma_o} \right\rangle_v = -\frac{1}{k\sigma_v} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \operatorname{Re} w\left(\frac{x_0 + i\Gamma_o}{\sqrt{2}k\sigma_v}\right) = -\frac{\pi}{k} V(x_0; k\sigma_v, \Gamma_o), \quad (32)$$

로, 정확히 Voigt 프로파일 $V(x; \sigma, \gamma) = \operatorname{Re} w[(x + i\gamma)/\sqrt{2}\sigma]/(\sqrt{2\pi}\sigma)$ 를 준다. 즉 Gauss(Doppler)와 Lorentz(자연/충돌) 폭의 합성곱이 하나의 특수함수로 닫힌다. 수치 시연으로, $\bar{\chi}_{cc}$ 직접항의 Doppler 평균을 폐형식 (30)과 이산 v -격자 구적으로 각각 계산하면

$$\text{Faddeeva: } 2.413 \times 10^{-11} - 4.35i \times 10^{-14}, \quad \text{구적: } 2.412 \times 10^{-11} - 4.34i \times 10^{-14},$$

로 0.1% 이내에서 일치한다. population $p_i(v)$ 나 Raman 자기에너지의 속도 의존이 곱해진 항은 속도의 유리함수 조합이므로, 부분분수 전개 후 (30)의 $w(z)$ 합으로 여전히 닫히거나, 실무적으로는 명시적 피적분함수의 1차원 Maxwell 구적(표 적분)으로 같은 값을 얻는다.

7 전파: 결합모드 방정식과 이득

Doppler 평균 감수율을 거시 결합 (8)로 올리면, 시드와 공액의 느린 진폭 (Ω_s, Ω_c^*)가 셀을 따라 결합하며 전파한다:

$$\frac{d}{dz} \begin{pmatrix} \Omega_s \\ \Omega_c^* \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} \Omega_s \\ \Omega_c^* \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \quad (33)$$

성분은 감수율과 위상부정합으로부터

$$a = \frac{ik_s}{2} \chi_{ss}, \quad b = \frac{ik_s}{2} \chi_{sc}, \quad c = -\frac{ik_c}{2} \chi_{cs}^*, \quad d = -\frac{ik_c}{2} \chi_{cc}^* - i\Delta k_z, \quad (34)$$

로 조립된다. 굴절률과 위상부정합은

$$n_{s,c} = 1 + \frac{1}{2} \operatorname{Re} \chi_{ss,cc}, \quad \Delta k_z = 2k_p - (k_s n_s + k_c n_c) \cos \theta, \quad (35)$$

로 주어지며, 공액 광주파수는 에너지 보존 $f_c = 2\Delta - f_{\text{seed}}$ 로 고정된다. 대표 동작점에서 $\Delta k_z = 404.6$ rad/m이다.

7.1 정확 폐형식 행렬지수

식 (33)은 상수계수 선형계이므로 해가 정확히 지수형이다. 임의의 2×2 행렬에 대해 Cayley–Hamilton으로

$$e^{ML} = e^{sL} \left[\cosh(qL) \mathbb{K} + \frac{\sinh(qL)}{q} (M - s\mathbb{K}) \right], \quad s = \frac{a+d}{2}, \quad q = \sqrt{\frac{(a-d)^2}{4} + bc}, \quad (36)$$

가 성립한다. 시드만 입사($\Omega_c^*(0) = 0$)시키면 출력은

$$\Omega_s(L) = (e^{ML})_{11} \Omega_s(0), \quad \Omega_c^*(L) = (e^{ML})_{21} \Omega_s(0), \quad (37)$$

이고, 시드 투과 이득과 공액 생성 이득은

$$G_s = |(e^{ML})_{11}|^2 = \left| e^{sL} \left[\cosh qL + \frac{a-d}{2} \frac{\sinh qL}{q} \right] \right|^2, \quad G_c = |(e^{ML})_{21}|^2 = \left| e^{sL} c \frac{\sinh qL}{q} \right|^2. \quad (38)$$

대표 동작점에서 $G_s = 22.59$, $G_c = 21.97$ 이다.

7.2 단일 지수의 정당성

실제 셀에서는 흡수, 빔 겹침 감소, 펌프 고갈이 위치에 따라 M 을 미세하게 바꾼다. 대표 동작점에서 세 효과 모두 무시할 수 있으므로 식 (36)의 단일 행렬지수가 정확하다: 구간 흡수 $\text{od}_{\text{seg}} = 0.024$, 교차각 θ 에 의한 겹침 인자 $\exp[-(z \tan \theta)^2 / (w_p^2 + w_s^2)] \geq 0.997$, 그리고 펌프 예산 $(G_s - 1)P_{\text{seed}} / \frac{1}{2}P_{\text{pump}} \sim 6 \times 10^{-4}$ (Manley–Rowe 펌프 고갈)이 모두 1에 붙는다. 위치 의존이 유의한 일반 경우도 1차 Magnus 근사(유효 결합 $\kappa \int s dz / L$, erf 폐형식)로 닫힌다.

8 트윈빔 이득 갭과 Manley–Rowe 구조

두 빔의 세기차 압축은 이득 갭 $G_s - G_c$ 에 결정적으로 의존하므로, 이 양의 보존 법칙을 따로 본다. $u = \Omega_s$, $\tilde{w} = \Omega_c^*$ 에 대해 $u' = au + b\tilde{w}$, $\tilde{w}' = cu + d\tilde{w}$ 이면

$$\boxed{\frac{d}{dz} (|u|^2 - |\tilde{w}|^2) = 2 \operatorname{Re}(a) |u|^2 - 2 \operatorname{Re}(d) |\tilde{w}|^2 + 2 \operatorname{Re}[(b - c^*) u^* \tilde{w}].} \quad (39)$$

순수 무손실 파라메트릭 극한($\operatorname{Re} a = \operatorname{Re} d = 0$, $b = c^*$)에서는 우변이 정확히 0이고, 따라서

$$G_s - G_c = 1 \quad (\text{Bogoliubov/Manley–Rowe 보존}) \quad (40)$$

이 정확히 성립한다—시드 광자 하나가 소멸할 때마다 공액 광자 하나가 생기므로 광자 수 차이가 보존된다는 것과 같은 말이다. 관측된 갭이 $1 \rightarrow 0.623$ 로 내려오는 것은 오직 우변의 작은 항들, 즉 셀 내부의 잔여 손실과 이득 비대칭 때문이다. 대표 동작점의 값은

$$\operatorname{Re} a = -4.06 \text{ m}^{-1}, \quad \operatorname{Re} d = +4.28 \text{ m}^{-1}, \quad |b| \approx 189.6, \quad |c| \approx 182.1 \text{ m}^{-1}, \quad |b - c^*| = 11.1 \text{ m}^{-1}, \quad (41)$$

으로, 손실/비대칭 항은 결합항의 2–6%에 불과하다. 이 소수-% 량들이 $G \sim 22$ 의 지수 증폭과 곱해져 갭을 정한다. 그래서 세기차 압축은 감수율의 미세 구조(허부와 비대칭)에 가장 민감한 관측량이며, 최저차 연필 계산이 크기를 과소평가하는 것도(Remark 1) 이 지수 민감도의 다른 얼굴이다.

9 잡음 조립과 압축비

9.1 입력-출력 관계와 이상 압축

파라메트릭 증폭기의 입력-출력 관계는

$$\hat{a}_s^{\text{out}} = \mu \hat{a}_s^{\text{in}} + \nu \hat{a}_c^{\text{in}\dagger}, \quad \hat{a}_c^{\text{out}} = \mu \hat{a}_c^{\text{in}} + \nu \hat{a}_s^{\text{in}\dagger}, \quad |\mu|^2 = G_s, \quad |\nu|^2 = G_c, \quad (42)$$

이고 무손실이면 $|\mu|^2 - |\nu|^2 = 1$ 이다. 광자 수 차이 $\hat{n}_s - \hat{n}_c$ 가 이 변환에서 보존되므로, 강한 시드로 밝혀진 두 빔의 세기차 요동은 원리적으로 샷 잡음 아래로 완전히 눌린다. 유한 손실과 이득 비대칭이 이 이상 압축을 되돌린다.

9.2 균형검출 세기차 잡음

각 팔의 검출 효율을 η_s, η_c , 세기차의 dc 성분을 맞추는 전자 가중을 $w = \eta_s G_s / \eta_c G_c$ 라 하면, 샷 잡음으로 규격화한 세기차 잡음은

$$S = \frac{\eta_s G_s + w^2 \eta_c G_c - 2w \eta_s \eta_c \text{cov}_0}{\eta_s G_s + w^2 \eta_c G_c} + \mathcal{N}_{\text{ps}}, \quad \text{cov}_0 = \frac{1}{2} [(G_s + G_c) - (G_s - G_c)^2], \quad (43)$$

로, cov_0 는 두 모드 압축상태의 광자 수 공분산이다. 압축비는 $\xi = 10 \log_{10} S$ 이며, 분자의 상관항이 클수록(트윈빔 상관이 강할수록) S 가 작아진다. 팔 투과율은 광학 밀도를 통해 $\eta_s = \eta e^{-(\text{od}_{\text{seg}} + \text{od}_p)}$, $\eta_c = \eta e^{-\text{od}_c}$ 로 들어간다.

9.3 팔 선형 흡수와 펌프 산란

팔 광학 밀도는 초미세 4선 Voigt 합 (32)로 정확히 닫힌다:

$$\alpha(\nu) = \sum_{(F_g, F_e)} \ell K p_{F_g} C_F^2 V(2\pi(\nu - \nu_{F_g F_e}); k\sigma_v, \Gamma_{\text{eff}}/2), \quad K = \frac{\pi k (3d_{D1}^2) N}{12 \hbar \varepsilon_0}, \quad (44)$$

$\Gamma_{\text{eff}} = \Gamma + \beta N = 2\pi \times 6.52 \text{ MHz}$. 대표 동작점에서 probe 성분 $\text{od}_p = 0.0010$, conjugate $\text{od}_c = 0.0069$, 펌프(4선 합) $\text{od}_{\text{pump}} = 0.0301$ 이고, 펌프 산란에 의한 초과 잡음은

$$\mathcal{N}_{\text{ps}} = \kappa (1 - e^{-\text{od}_{\text{pump}}}) = 0.00296 \quad (\kappa = 0.1). \quad (45)$$

9.4 잡음 예산

식 (43)를 이득 참조값으로 분해하면 (폐형식, 정확):

	balanced 항	+ 펌프 산란	ξ
finite ($\eta = 0.8694$)	0.1519	0.1548	-8.10 dB
ideal ($\eta = 1$)	0.0245	0.0274	-15.62 dB
ideal, 산란 제외	0.0245	—	-16.12 dB

현실적 검출에서는 손실 바닥 $(1 - \eta) = 0.1306$ 이 세기차 잡음의 86%를 차지하므로 ξ_{finite} 는 감수율의 미세 오차에 둔감하다. 이상적 검출에서는 펌프 산란이 0.50 dB를 깎고, 나머지가 갭²/비대칭-팔 항이므로 ξ_{ideal} 은 갭 정밀도 (§8)에 민감하다.

Table 1: 대표 동작점($\delta = -280$ MHz)에서 본 보고서 방정식을 그대로 평가한 재구성 값과 내부 시뮬레이션 출력의 비교. 다섯 량 모두 0.01 dB/0.5 % 이내에서 일치한다.

량	해석 재구성	내부 시뮬레이션
G_s	22.59	≈ 22.6
$G_s - G_c$	0.623	0.623
ξ_{finite}	-8.10 dB	-8.10 dB
ξ_{ideal}	-15.62 dB	-15.62 dB
최심 δ^*	-280 MHz	-280 MHz

10 종합

입력 파라미터에서 압축비까지의 전 사슬이, 다음 도구만으로 닫힌 폐형식으로 표현된다: 명시적 대수식, 3차방정식의 Cardano 근, 3×3 이하 블록의 Cramer 역행렬, Faddeeva/오차함수, 그리고 1차원 Maxwell 구적. 이 사슬을 그대로 평가한 값과 내부 시뮬레이션 출력의 비교는 표 1와 같다.

단계별 성격을 정리하면(표 2): 입력 산술, Doppler 평균, 전파, 잡음 조립은 모형과 동일한 폐형식이므로 정확하다. 감수율만이 컴팩트 선형 블록(또는 전체 Floquet 리우빌리안) 풀이를 요구하는데, 이를 그대로 풀면 최적 위치·위상·크기가 모두 재현되어 표 1의 일치가 나온다. 그 감수율의 폐형식 구조(Raman 공명 + 자기에너지)는 두 광자 공명이 $\delta^* = -280$ MHz를 고정하는 물리를 투명하게 보여주고, Bogoliubov 갭 항등식은 $G_s - G_c$ 가 왜 셀 손실·비대칭에 그토록 민감한지를 설명하며, 잡음 예산은 ξ_{finite} 의 검출-바닥 지배와 ξ_{ideal} 의 갭 민감성을 각각 정량화한다.

Table 2: 단계별 오차 예산. "정확"은 모형과 동일한 폐형식이라 오차 0이다.

단계	성격	대표 동작점
입력 산술(Ω, N, γ)	정확	오차 0
감수율(컴팩트 블록 / Floquet) (최저차 연필 전개)	선형계 풀이 근사	최적 위치·위상·크기 재현 위치·위상 정확, 크기 $0.5\text{--}0.8\times$
Doppler(Faddeeva/구적)	정확	격자 오차 $\lesssim 0.1\%$
전파($e^{ML}, \Delta k$)	정확	오차 0
팔 OD(Voigt)·펌프 산란·balanced 잡음	정확	오차 0
$G_s, G_s - G_c, \xi_{\text{finite}}, \xi_{\text{ideal}}$		표 1: 0.01 dB 이내

A 동작점 파라미터 요약

- 실조/온도/각: $\Delta = -1.50$ GHz, $T = 110^\circ\text{C}$, $\delta = -280$ MHz, $\theta = 0.32^\circ$.
- 장: $P_{\text{pump}} = 600$ mW($w_p = 530$ μm), $P_{\text{seed}} = 8$ μW ($w_s = 330$ μm), $L = 12.5$ mm.
- 원자 상수: $\Gamma/2\pi = 5.746$ MHz, $\omega_{\text{HF}}/2\pi = 3035.732$ MHz, $\omega_{\text{HF}}^{(e)}/2\pi = 361.58$ MHz, $d_{D1} = 2.5377 \times 10^{-29}$ C m.
- 유도량: $\Omega_A/2\pi = 707.55$ MHz, $N = 1.12 \times 10^{19}$ m $^{-3}$, $k\sigma_v/2\pi = 243.6$ MHz, $\Gamma_o/2\pi = 3.260$ MHz, $\ell_{\text{eff}} = 0.0360$, $\Delta k_z = 404.6$ rad/m.
- 검출: $\eta = 0.8694$ (finite) 또는 1(ideal), 펌프 산란 계수 $\kappa = 0.1$.
- 사이드밴드 비트: $\Omega_{\text{beat}} = \omega_{\text{HF}} - \delta$ (seeded (-) 브랜치).

B 참고문헌

- [1] G. Sim, H. Kim, H. S. Moon, *Sci. Rep.* **15**, 7727 (2025).

- [2] C. F. McCormick, V. Boyer, E. Arimondo, P. D. Lett, *Opt. Lett.* **32**, 178 (2007).
- [3] M. T. Turnbull, P. G. Petrov, C. S. Embrey, A. M. Marino, V. Boyer, *Phys. Rev. A* **88**, 033845 (2013) — 이중- Λ 감수율의 해석 형식.
- [4] R. W. Boyd, *Nonlinear Optics* — population pulsation과 포화 감수율.
- [5] W. Voigt (1912); V. N. Faddeeva & N. M. Terent'ev (1954) — Faddeeva 함수 $w(z)$ 와 Voigt 프로파일.